เส้นทางเรียนก่อนเข้าภารกิจ ดู อ่าน ลงมือทำ (ภารกิจ 1 ถึง 4)

ทำเสร็จและทดสอบบนเครื่องพัฒนาเมื่อ 30 ตุลาคม 2569 ผลทดสอบใช้งานจริง 62 ขั้นตอน ผ่านทั้งหมด

ปรับรอบ 2 เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2569 หน้าตาแบบแอปตามแบบของทีมทุกด่าน ด่าน 3 และ 4 เป็นเกม 8 บิต แผงครูเป็นแบบ CMS บนจอคอม เอาทางข้ามเส้นทางเรียนออก ทดสอบรอบสุดท้ายผ่านทั้งหมด เทสต์อัตโนมัติ 954 ข้อ ผ่าน

1. แนวคิด

ก่อนเข้าภารกิจแต่ละด่าน ผู้เรียนทำเช็กพื้นฐาน 3 ข้อ ระบบแนะนำวิธีเรียนที่น่าจะเหมาะ แต่ผู้เรียนเป็นคนเลือกเอง ทุกวิธีไปถึงเป้าหมายเดียวกัน คือคะแนนเกิน 60 แล้วเข้าจอภารกิจเดิม ครูเห็นผลทุกขั้นบนแผงครู

คะแนนเช็กพื้นฐาน	ระบบแนะนำ	เหตุผลที่บอกผู้เรียน
0 ถึง 1 ข้อ	ดู	เรื่องนี้ยังใหม่ เริ่มจากดูภาพรวมก่อน
2 ข้อ	อ่าน	รู้มาบ้างแล้ว อ่านแชตทบทวนอีกนิด
3 ข้อ	ลงมือทำ	พื้นฐานแน่นแล้ว ลองทำจริงเลย

เปลี่ยนวิธีเรียนกลางทางได้ตลอด ไม่เสียดาว

2. สิ่งที่แต่ละวิธีให้ทำ

ภารกิจ	ดู	อ่าน	ลงมือทำ
1 ความหมายโดเมนเนม และ DNS	ฉากร้านขนมบ้านยาย 6 ฉาก แล้วตอบโดม 2 ข้อ (รองรับคลิปจริงเมื่อทีมผลิตส่งไฟล์มา)	แชตมีนกับฟ้า 16 ข้อความ แล้วตอบโดม 2 ข้อ	เกมจัดการ์ด โดเมนเนม กับ DNS ตามแบบของทีม
2 ส่วนประกอบและลำดับชื่อโดเมน	6 ฉาก แล้วตอบโดม 2 ข้อ	แชตกับโดม อ่านจากขวาไปซ้าย แล้วตอบ 2 ข้อ	เกมประกอบชื่อเว็บ
3 จำแนกประเภทโดเมน	6 ฉาก แล้วตอบโดม 2 ข้อ	โดมติวก่อนเข้ากะ แล้วตอบ 2 ข้อ	เกมเคาน์เตอร์รับจดโดเมน ลูกค้า 4 คน ติดป้ายประเภท ถามลูกค้า ประทับ

ภารกิจ	ดู	อ่าน	ลงมือทำ
			ตรา มีคู่มือจับเวลา 15 วินาที และถามโดมได้ 2 ครั้ง
4 ขั้นตอนการจดทะเบียน	6 ฉาก แล้วตอบโดม 2 ข้อ	แชตมีน ฟ้า และโดม แล้วตอบ 2 ข้อ	เกมจดชื่อเว็บ ค้นชื่อจริงจากระบบทะเบียน (RDAP) วางขั้นตอน 10 ขั้น รับมือ 4 เหตุการณ์ จ่ายด้วยเหรียญจำลอง และตั้งค่า DNS

3. เกณฑ์ผ่าน

- ดูและอ่าน ตอบโดม 2 ข้อ ระบบให้คะแนนตามประเด็นสำคัญที่ต้องพูดถึง ข้อละ 100 คิดค่าเฉลี่ย ผ่านเมื่อเกิน 60 ถ้ายังไม่ถึง บอกเป็นรายข้อว่ายังขาดประเด็นไหน แล้วตอบใหม่ได้
- ลงมือทำภารกิจ 1 จัดการ์ดถูกเกิน 60 ภารกิจ 2 ผ่านเมื่อเล่นเกมถูกครบ
- ไม่มีทางข้าม ต้องเช็กพื้นฐานแล้วเรียนวิธีที่เลือกจนครบเกณฑ์ก่อนเข้าภารกิจ
- ลงมือทำภารกิจ 3 ผ่านเมื่อคะแนนเกิน 60 และติดป้ายประเภทถูกอย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์
- ลงมือทำภารกิจ 4 ผ่านเมื่อคะแนนเกิน 60 และรับมือเหตุการณ์ถูกอย่างน้อย 3 จาก 4
- บนจอไม่มีคำว่า ตก ไม่ผ่าน หรือล้มเหลว ใช้คำว่า ยังไม่ครบ ลองอีกนิด

4. สิ่งที่ครูเห็น

แผงครูเป็นแบบ CMS บนจอคอม มีแถบเมนูซ้าย เลือกห้องจากแถบบน ตัวเลขสรุป ตารางกรองและเรียงได้ กดชื่อนักเรียนเปิดแผงข้าง หน้ารายงานของห้องและหน้ารายคน แสดงต่อภารกิจ คะแนนเช็กพื้นฐาน วิธีที่ระบบแนะนำ วิธีที่ผู้เรียนเลือก (ทำตามคำแนะนำหรือไม่) คะแนนที่ได้ และข้อความที่ผู้เรียนพิมพ์ตอบโดม ครูเห็นเฉพาะนักเรียนในห้องของตัวเอง

5. ข้อมูลที่บันทึก

ทุกขั้นบันทึกในตาราง events ของระบบเดิม ไม่ได้แก้โครงสร้างฐานข้อมูล

เหตุการณ์	เก็บอะไร
learn-warmup	คะแนน 3 ข้อ วิธีที่แนะนำ เหตุผล คำตอบ
learn-choose	วิธีที่เลือก วิธีที่แนะนำ ทำตามคำแนะนำหรือไม่
learn-answer	คำตอบที่พิมพ์ คะแนนรายข้อ

เหตุการณ์	เก็บอะไร
learn-do	ชนิดเกม คะแนน
learn-done	ผ่านด้วยวิธีไหน คะแนนเท่าไร

6. ไฟล์สำหรับทีมพัฒนา

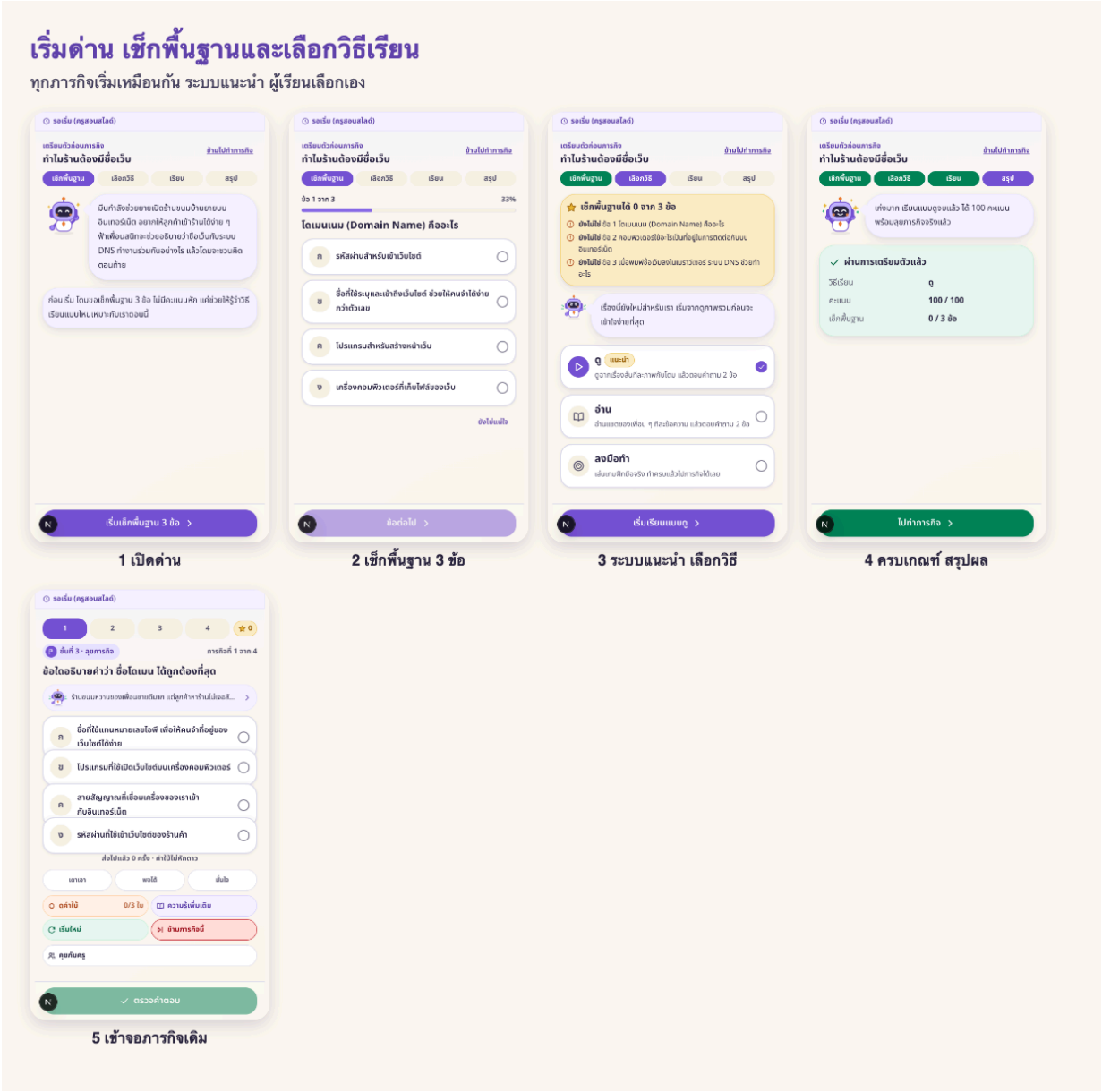
- สเปก docs/learn-path-spec.md
- เนื้อหา content/learn-paths.json (ไม่มีเฉลย) และ content/learn-paths-answers.json
- เกมด่าน 3 content/learn-counter.json, components/learn/counter-game.tsx, components/server/learn-counter.ts
- เกมด่าน 4 content/learn-registrar.json, components/learn/registrar-game.tsx, components/server/learn-registrar.ts, app/api/domain/rdap/route.ts
- หน้าจอผู้เรียน components/learn/learn-path-client.tsx และจุดเชื่อมใน app/mission/[id]/page.tsx
- ตัวตรวจและบันทึกผล components/server/learn-path.ts และ app/api/mission/[id]/learn/route.ts
- แผงครู components/server/learn-teacher.ts และ app/teacher/report/learn-results-panel.tsx

7. เรื่องที่ยังค้าง

1. คลิปจริงของภารกิจ 1 แบบดู ยังไม่มีไฟล์ วางที่ public/videos/m1-watch.mp4 แล้วใส่ช่อง video ในเนื้อหา ระหว่างนี้ใช้ฉากภาพนิ่ง
2. ภาพตัวละครมีนและฟ้าของทีมออกแบบ ยังไม่ได้นำมาใส่
3. เนื้อหาภารกิจ 2 แบบอ่านและลงมือทำ เขียนขึ้นตามภาพบน Padlet ควรให้เจ้าของด่านตรวจ
4. กำลังเพิ่ม AI Typhoon ช่วยตรวจคำตอบที่พิมพ์ ให้รับคำตอบที่เขียนต่างคำแต่ความหมายถูก โดยคะแนนไม่ต่ำกว่าการตรวจด้วยคำสำคัญ
5. การค้นชื่อ .shop บางครั้งได้ผล ไม่ทราบ เพราะผู้ดูแลทะเบียนจำกัดจำนวนครั้ง
6. กำลังเตรียมขึ้นเซิร์ฟเวอร์จริง

8. ภาพหน้าจอจากการทดสอบใช้งานจริง

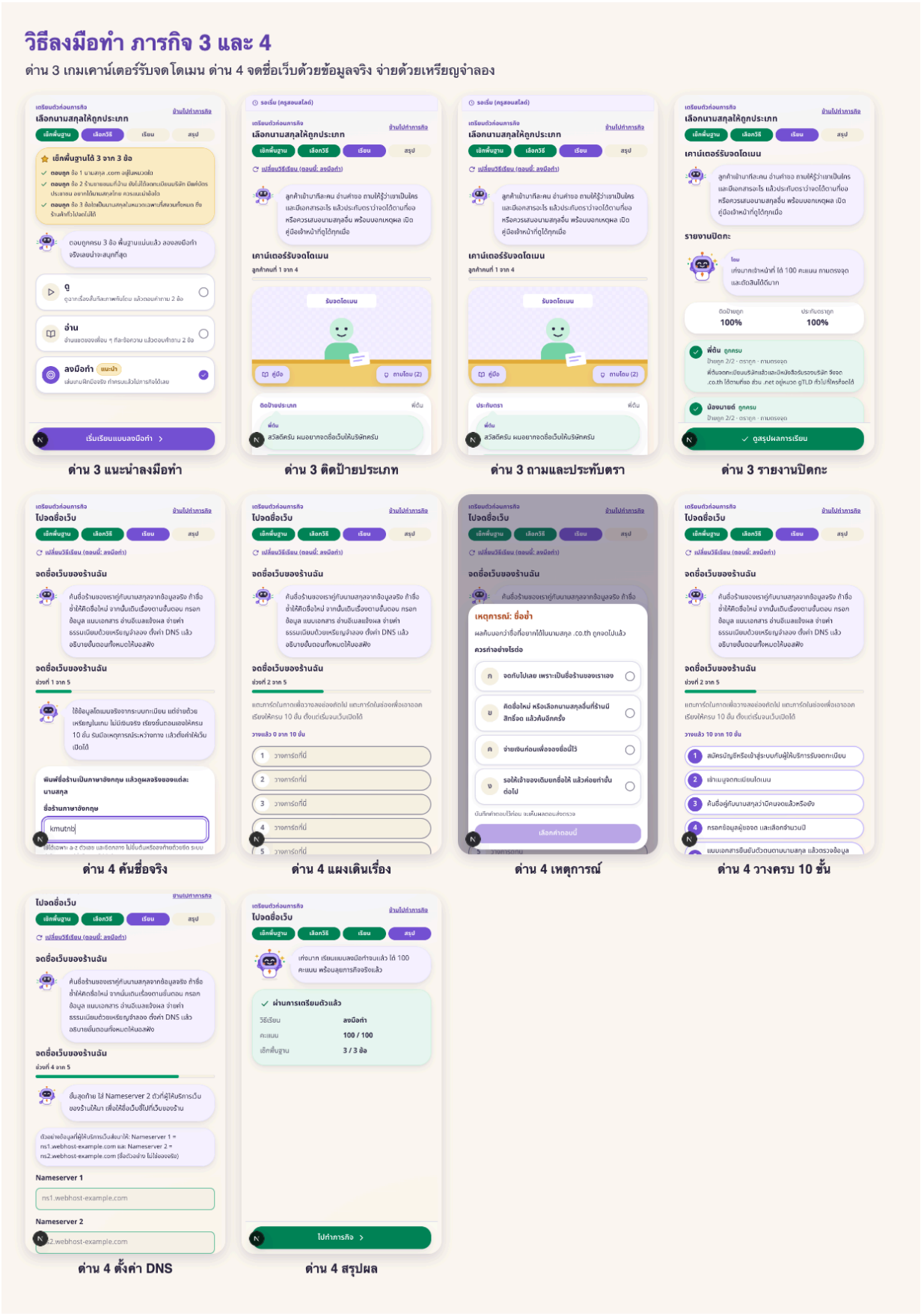
ภาพทั้งหมดแคปจากแอปที่รันจริงบนเครื่องพัฒนา ด้วยห้องเรียนทดสอบและนักเรียนจำลอง 2 คน ภาพเดี่ยวครบ 26 ภาพอยู่ในโฟลเดอร์ screens


เริ่มด่าน เช็กพื้นฐานและเลือกวิธีเรียน
ทุกภารกิจเริ่มเหมือนกัน ระบบแนะนำ ผู้เรียนเลือกเอง
1 เปิดด่าน
2 เช็กพื้นฐาน 3 ข้อ
3 ระบบแนะนำ เลือกวิธี
4 ครบเกณฑ์ สรุปผล
5 เข้าจอภารกิจเดิม

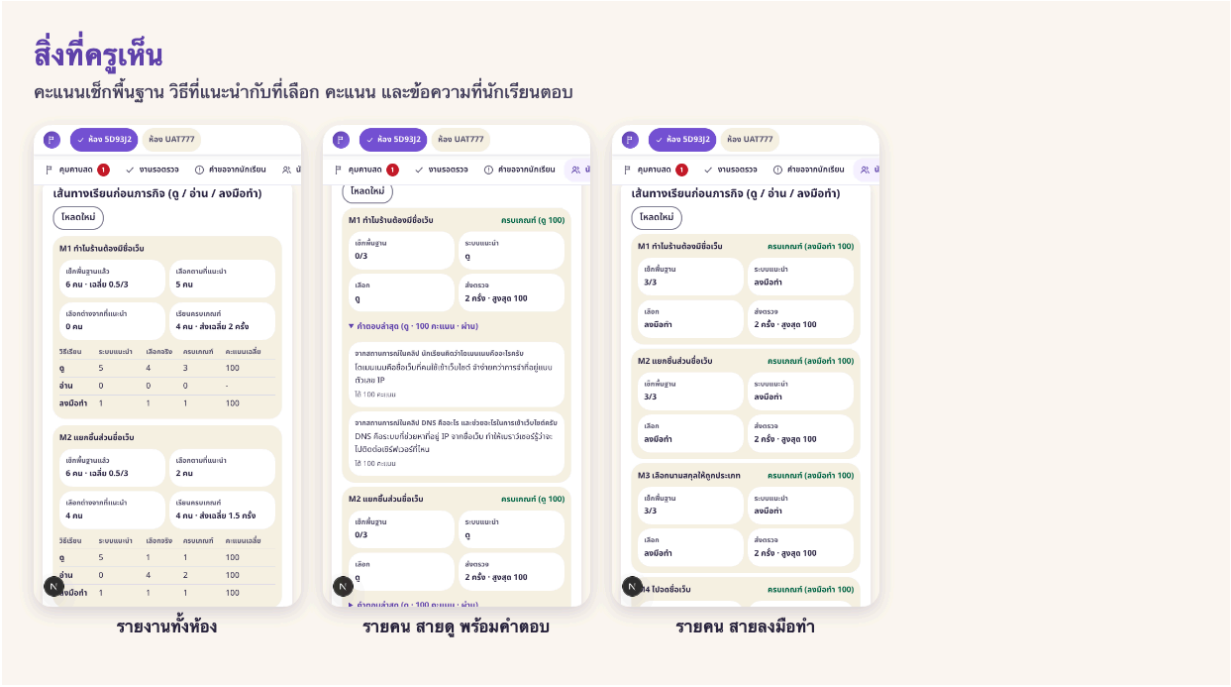
เริ่มด่าน


วิธีดู และวิธีอ่าน
ดูฉากหรืออ่านแชต แล้วตอบโดม 2 ข้อ ได้เกิน 60 ครบเกณฑ์ ถ้ายังไม่ถึงบอกรายข้อว่ายังขาดเรื่องไหน
ดู ฉากที่ 1
ดู ฉากที่ 3
ตอบโดม 2 ข้อ
ยังไม่ครบ ลองอีกนิด
ครบเกณฑ์
อ่าน แชตเริ่ม
อ่าน แชตกลางเรื่อง
อ่านจบ ตอบโดม

ดูและอ่าน

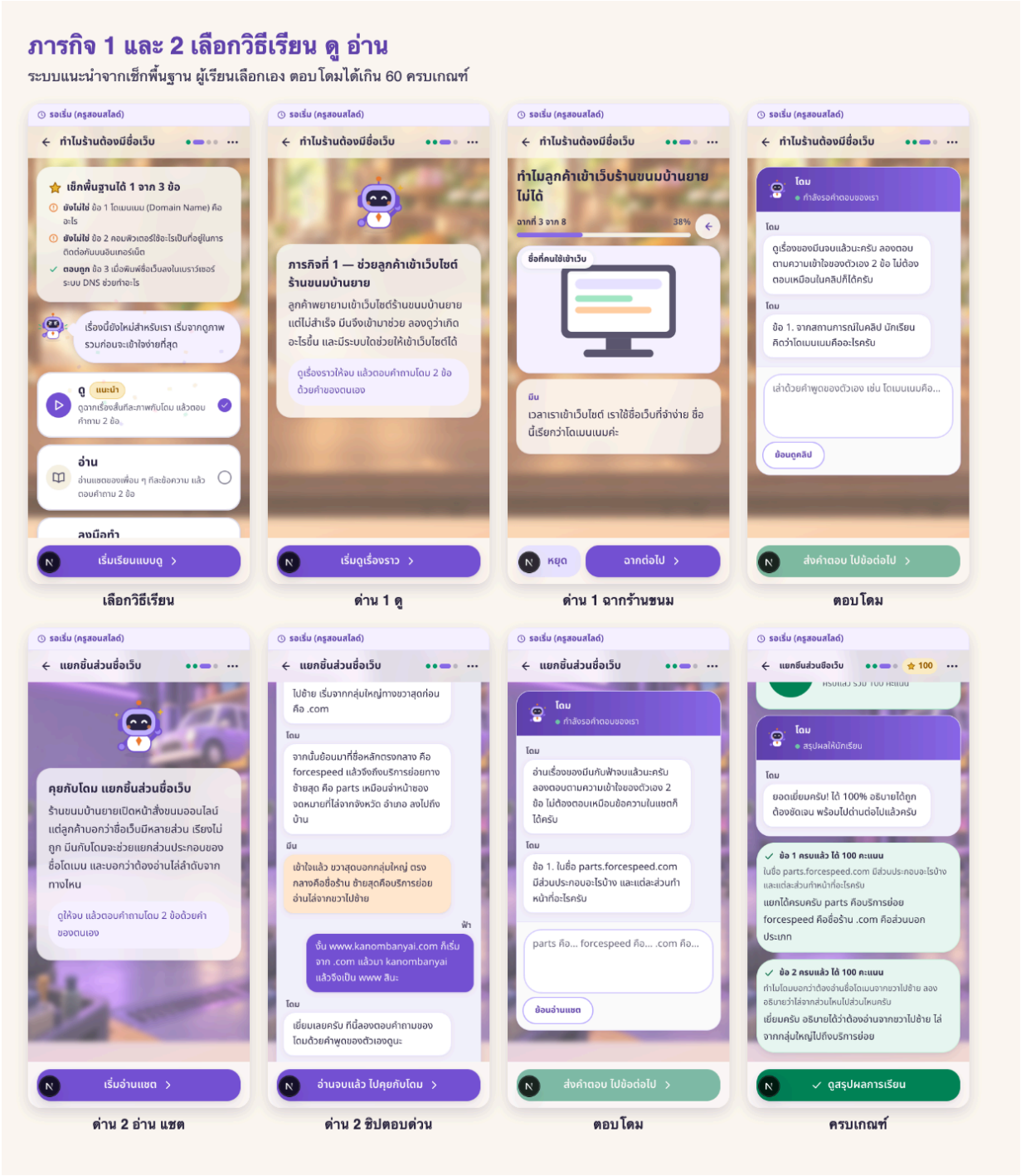


ลงมือทำ ภารกิจ 3 และ 4



สิ่งที่ครูเห็น

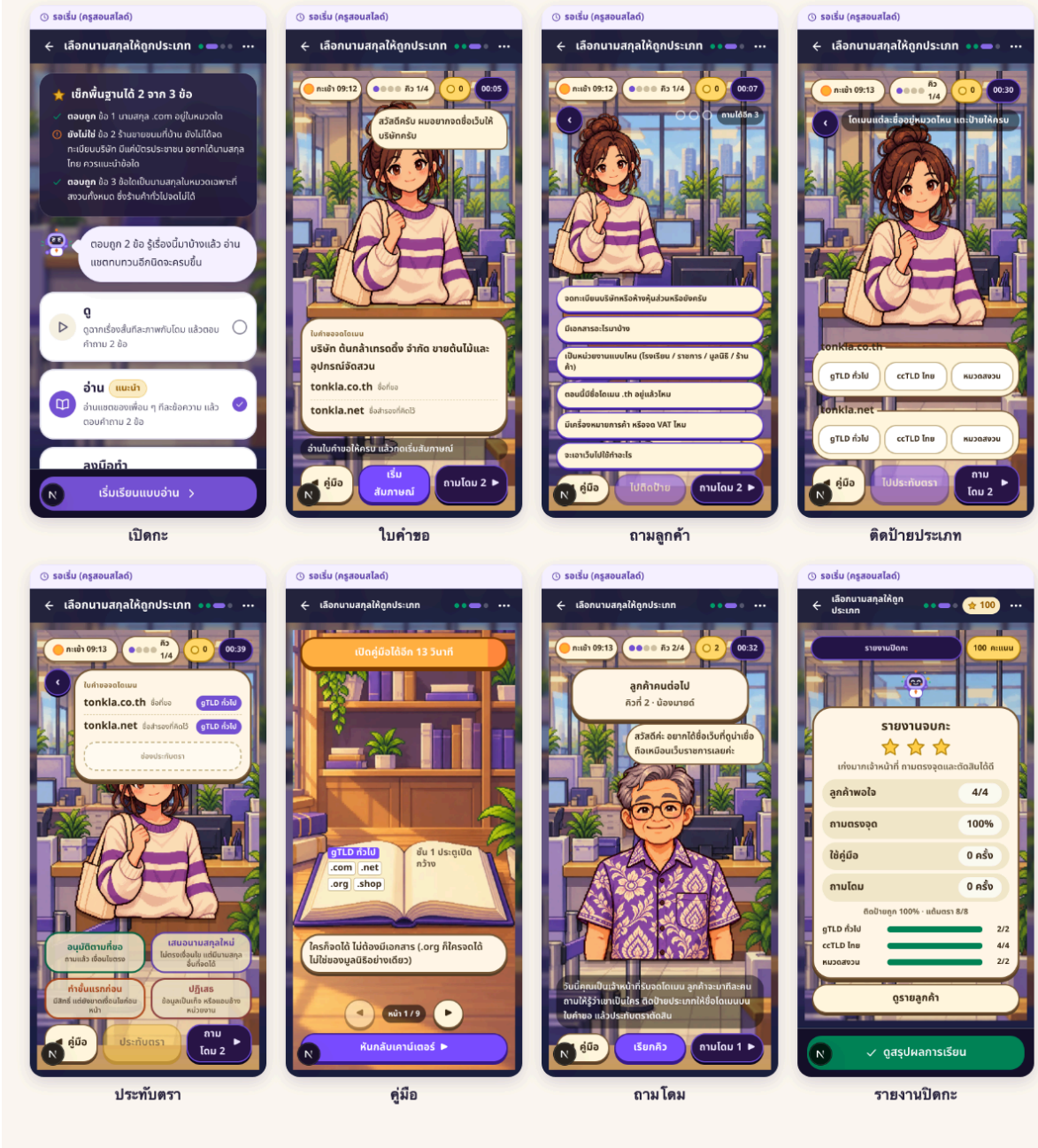
9. หน้าจอรอบ 2 แบบแอปและเกม


ภารกิจ 1 และ 2 เลือกวิธีเรียน ดู อ่าน
ระบบแนะนำจากเช็กพื้นฐาน ผู้เรียนเลือกเอง ตอบโดมได้เกิน 60 ครบเกณฑ์
ทำไมร้านต้องมีชื่อเว็บ
เช็กพื้นฐานได้ 1 จาก 3 ข้อ
ยังไม่ใช่ ข้อ 1 โดเมนเนม (Domain Name) คืออะไร
ยังไม่ใช่ ข้อ 2 คอมพิวเตอร์ใช้อะไรเป็นที่อยู่ในการติดต่อกันบนอินเทอร์เน็ต
ตอบถูก ข้อ 3 เมื่อพิมพ์ชื่อเว็บลงในเบราว์เซอร์ ระบบ DNS ช่วยทำอะไร
เรื่องนี้ยังใหม่สำหรับเรา เริ่มจากดูภาพรวมก่อนจะเข้าใจง่ายที่สุด
ดู แนะนำ
ดูฉากเรื่องสั้นทีละภาพกับโดม แล้วตอบคำถาม 2 ข้อ
อ่าน
อ่านแชตของเพื่อน ๆ ทีละข้อความ แล้วตอบคำถาม 2 ข้อ
เริ่มเรียนแบบดู
เลือกวิธีเรียน
ภารกิจที่ 1 — ช่วยลูกค้าเข้าเว็บไซต์ร้านขนมบ้านยาย
ลูกค้าพยายามเข้าเว็บไซต์ร้านขนมบ้านยาย แต่ไม่สำเร็จ มีนจึงเข้ามาช่วย ลองดูว่าเกิดอะไรขึ้น และมีระบบใดช่วยให้เข้าเว็บไซต์ได้
ดูเรื่องราวให้จบ แล้วตอบคำถามโดม 2 ข้อด้วยคำของตนเอง
เริ่มดูเรื่องราว
ด่าน 1 ดู
ทำไมลูกค้าเข้าเว็บร้านขนมบ้านยายไม่ได้
ฉากที่ 3 จาก 8
38%
ชื่อที่คนใช้เข้าเว็บ
มีน
เวลาเราเข้าเว็บไซต์ เราใช้ชื่อเว็บที่จำง่าย ชื่อนี้เรียกว่าโดเมนเนมค่ะ
หยุด
ฉากต่อไป
ด่าน 1 ฉากร้านขนม
โดม
กำลังรอคำตอบของเรา
ดูเรื่องของมีนจบแล้วนะครับ ลองตอบตามความเข้าใจของตัวเอง 2 ข้อ ไม่ต้องตอบเหมือนในคลิปก็ได้ครับ
ข้อ 1. จากสถานการณ์ในคลิป นักเรียนคิดว่าโดเมนเนมคืออะไรครับ
เล่าด้วยคำพูดของตัวเอง เช่น โดเมนเนมคือ...
ข้อนดูคลิป
ส่งคำตอบ ไปข้อต่อไป
ตอบโดม
แยกชิ้นส่วนชื่อเว็บ
คุยกับโดม แยกชิ้นส่วนชื่อเว็บ
ร้านขนมบ้านยายเปิดหน้าสั่งขนมออนไลน์ แต่ลูกค้ามอกว่าชื่อเว็บมีหลายส่วน เรียงไม่ถูก มีนกับโดมจะช่วยแยกส่วนประกอบของชื่อโดเมน และบอกว่าต้องอ่านไล่ลำดับจากทางไหน
ดูให้จบ แล้วตอบคำถามโดม 2 ข้อด้วยคำของตนเอง
เริ่มอ่านแชต
ด่าน 2 อ่าน แชต
ไปซ้าย เริ่มจากกลุ่มใหญ่ทางขวาสุดก่อน คือ .com
จากนั้นย้อนมาที่ชื่อหลักตรงกลาง คือ forcespeed แล้วจึงถึงบริการย่อยทางซ้ายสุด คือ parts เหมือนจำหน้าของจดหมายที่ไล่จากจังหวัด อำเภอ ลงไปถึงบ้าน
เข้าใจแล้ว ขวาสุดบอกกลุ่มใหญ่ ตรงกลางคือชื่อร้าน ซ้ายสุดคือบริการย่อย อ่านไล่จากขวาไปซ้าย
งั้น www.kanombanyai.com ก็เริ่มจาก .com แล้วมา kanombanyai แล้วจึงเป็น www สินะ
เยี่ยมเลยครับ ทีนี้ลองตอบคำถามของโดมด้วยคำพูดของตัวเองดูนะ
อ่านจบแล้ว ไปคุยกับโดม
ด่าน 2 ชิปตอบด่วน
อ่านเรื่องของมีนกับฟ้าจบแล้วนะครับ ลองตอบตามความเข้าใจของตัวเอง 2 ข้อ ไม่ต้องตอบเหมือนข้อความในแชตก็ได้ครับ
ข้อ 1. ในชื่อ parts.forcespeed.com มีส่วนประกอบอะไรบ้าง และแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรครับ
parts คือ... forcespeed คือ... .com คือ...
ข้อนอ่านแชต
ส่งคำตอบ ไปข้อต่อไป
ตอบโดม
100
สรุปผลให้นักเรียน
ยอดเยี่ยมครับ! ได้ 100% อธิบายได้ถูกต้องชัดเจน พร้อมไปด่านต่อไปแล้วครับ
ข้อ 1 ครบแล้ว ได้ 100 คะแนน
ในชื่อ parts.forcespeed.com มีส่วนประกอบอะไรบ้าง และแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรครับ
แยกได้ครบครับ parts คือบริการย่อย forcespeed คือชื่อร้าน .com คือส่วนบอกประเภท
ข้อ 2 ครบแล้ว ได้ 100 คะแนน
ทำไมโดมบอกว่าต้องอ่านชื่อโดเมนจากขวาไปซ้าย ลองอธิบายว่าไล่จากส่วนไหนไปส่วนไหนครับ
เยี่ยมครับ อธิบายได้ว่าต้องอ่านจากขวาไปซ้าย ไล่จากกลุ่มใหญ่ไปถึงบริการย่อย
ดูสรุปผลการเรียน
ครบเกณฑ์

ภารกิจ 1 และ 2

ภารกิจ 3 เกม Pixel Counter

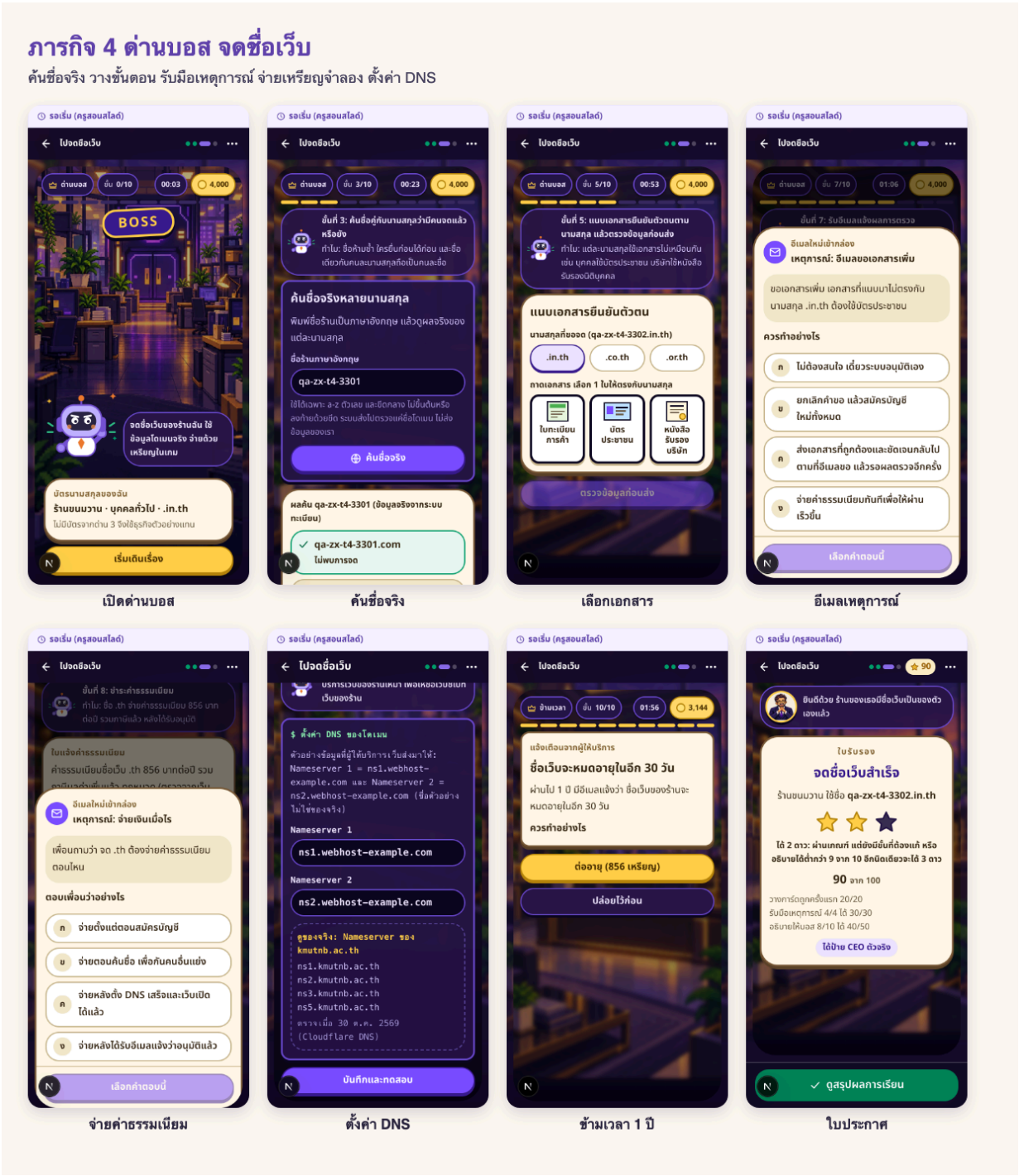
รับลูกค้า 4 คน ถาม ติดป้ายประเภท ประทับตรา มีคู่มือและถามโดมได้



เปิดกะ | ใบคำขอ | ถามลูกค้า | ติดป้ายประเภท

ประทับตรา | คู่มือ | ถามโดม | รายงานปิดกะ

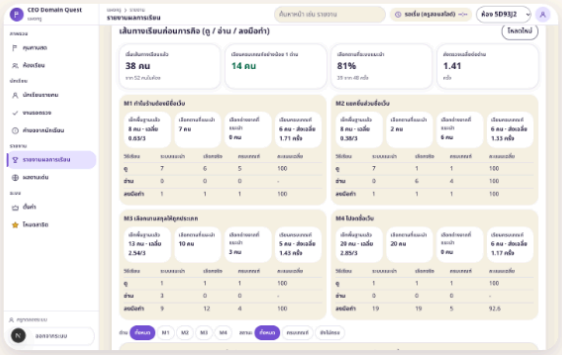
ภารกิจ 3


ภารกิจ 4 ด่านบอส จดชื่อเว็บ
ค้นชื่อจริง วางขั้นตอน รับมือเหตุการณ์ จ่ายเหรียญจำลอง ตั้งค่า DNS
เปิดด่านบอส
ค้นชื่อจริง
เลือกเอกสาร
อีเมลเหตุการณ์
จ่ายค่าธรรมเนียม
ตั้งค่า DNS
ข้ามเวลา 1 ปี
ใบประกาศ

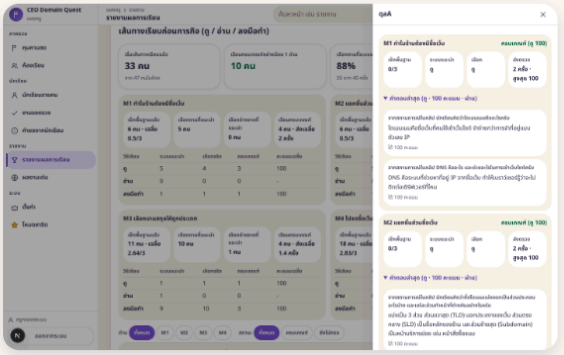
ภารกิจ 4

แผงครูแบบ CMS บนจอคอม

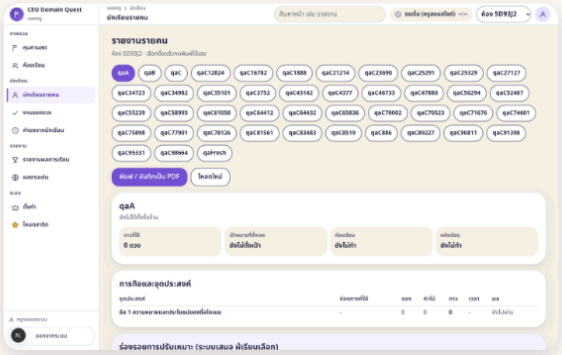
แถบเมนูซ้าย เลือกห้อง ตัวเลขสรุป ตารางกรองและเรียงได้ แผงข้างแสดงคำตอบผู้เรียน



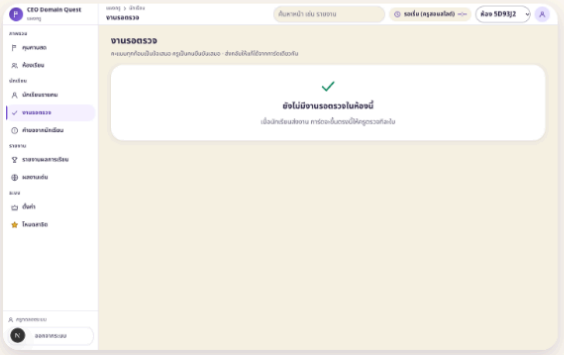
รายงานเส้นทางเรียนทั้งห้อง



แผงข้างรายคนพร้อมคำตอบ



นักเรียนรายคน



งานรอตรวจ

แผงครู